

Kosmologická transverze

strukturální rámec kompatibilní s fyzikální kosmologií

Typ dokumentu: Preprint (draft)

Autor: František Havel

Rámec: Generativně koherentní existence (GCE) – ontologické jádro [1]

Verze: v0.3

Rok: 2026

Licence: CC BY 4.0

Stabilní reference (ontologické jádro GCE): <https://zenodo.org/records/17967891>

Abstrakt

Navrhujeme strukturální rámec, v němž jsou běžné kosmologické scénáře (tepelná smrt, big crunch, big bounce, cyklické modely) chápány jako projekční realizace téhož generativního procesu. Klíčovým pojmem je *kosmologická transverze*: reorientace aktualizace časoprostorových relací přes invariantní minimum existence. Rámec je záměrně nefyzikální v jádru, ale kompatibilní s fyzikální kosmologií; nepredikuje konkrétní dynamiku, nýbrž poskytuje strukturální interpretaci limitních stavů popisu.

1. Motivace

Současná kosmologie nabízí několik vzájemně odlišných scénářů dlouhodobého vývoje vesmíru. Tyto scénáře se liší fyzikálními mechanismy, ale sdílejí strukturální rys: popisují konečnou saturaci rozlišitelnosti v dané projekci. Cílem tohoto textu není navrhnout další fyzikální model, nýbrž poskytnout ontologický rámec v duchu GCE [1], který tyto scénáře sjednocuje bez redukce na jeden z nich.

2. Základní východiska

2.1 Existence a aktualizace

Existence není chápána jako statický stav, ale jako proces aktualizace. Aktualizace není přidáváním existence, nýbrž strukturální reorganizací relací.

2.2 Invariantní minimum

Zavádíme pojem *minimální existence* **M**:

- **M** je nenulové a invariantní.
- **M** není počátečním bodem v čase ani singularitou.
- **M** představuje limit aktualizace, nikoli historický okamžik.

Stav vesmíru je popsán dvojicí **(M, R)**, kde **R** označuje topologii relací nad minimem.

3. Pauza projekce

Pauza je definována jako kolaps kontrastu relací v daném projekčním rámci:

- nedochází k pozorovatelné aktualizaci,
- současně je maximalizován potenciál přeskupení relací vyššího řádu.

Pauza není zastavením existence. Trvalá pauza by implikovala statickou existenci bez generativity, což je vnitřně nekonzistentní. Pauza je proto nutně limitním, nikoli konečným stavem.

4. Transverze

4.1 Obecná definice

Transverze označuje strukturální akt, při němž:

- je zachováno invariantní minimum **M**,
- dochází k reorientaci aktualizace relací,
- vzniká nový fakt směru generativity,
- nedochází k návratu k minulému stavu.

Formálně:

$(M, R) \rightarrow (M, R'), \text{ kde } R \neq R'.$

Transverze není událostí v čase; čas je až projekcí následné aktualizace.

4.2 Kosmologická Transverze

Kosmologická Transverze je aplikací obecného pojmu transverse na vývoj časoprostoru. Nejde o nový začátek vesmíru, ale o přesměrování aktualizace časoprostorových relací při zachování minimální existence.

Externě se může jevit jako:

- big bounce,
- obrat expanze,
- cyklický přechod,
- nebo přechod po tepelné smrti.

Ontologicky však nejde o návrat ani cyklus, nýbrž o větvení směru generativity.

5. Čas a cykličnost

Čas je chápán jako index změny relací. V pauze není co indexovat, a proto zde čas není dobře definován. Z tohoto důvodu nedává smysl hovořit o „čase mezi cykly“ ani o „předchozím vesmíru“ ve stejném časovém smyslu.

Zjevná cykličnost je projekční efekt, nikoli ontologický návrat téhož.

6. Vztah ke kosmologické konstantě

Kosmologická konstanta Λ je v tomto rámci chápána jako projekční parametr orientace aktualizace časoprostoru. Její zdánlivá konstantnost odpovídá stabilní fázi bez Kosmologické Transverze.

- Růst Λ může indikovat projekci generativity preferující globální rozptyl.
- Pokles Λ může signalizovat saturaci kontrastu a blížící se pauzu projekce.

Změna Λ není nutně fyzikálním mechanismem, ale stopou změny orientace aktualizace.

7. Kompatibilita s fyzikou

Navržený rámec:

- nekonkuruje fyzikálním kosmologickým modelům,
- nezavádí nové fyzikální veličiny,
- nepředpovídá konkrétní dynamiku.

Poskytuje však jednotný interpretační rámec, v němž jsou různé konečné scénáře kosmologie strukturálně ekvivalentní jako projekce téže generativní skutečnosti v duchu GCE [1].

8. Závěr

Kosmologická transverze umožňuje chápat konečné scénáře vesmíru nikoli jako absolutní konce či návraty, ale jako limitní přechody projekce, při nichž se přesměrovává aktualizace při zachování existence. Rámec tím odděluje ontologickou nutnost od empirické podoby fyzikálních teorií a zachovává plnou kompatibilitu s jejich vývojem.

References

[1] František Havel. *Generativně koherentní existence (GCE) – ontologické jádro*. Zenodo. <https://zenodo.org/records/17967891>